Derivación Parcial
Plano tangente-Diferenciabilidad
Clases 13-14

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

22 de septiembre de 2026

Derivación Parcial
Plano tangente-Diferenciabilidad
Clases 13-14

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

22 de septiembre de 2026

Derivación Parcial
Plano tangente-Diferenciabilidad
Clases 13-14

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

22 de septiembre de 2026

Derivadas parciales

Definiremos las derivadas parciales y ejemplos para funciones de dos variables y luego mostraremos estas misms para funciones de más de dos variables

Definición

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^2$ *se definen las derivadas parciales de* f *en el punto* (a, b) *como:*

$$f_x(a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h},$$

$$f_y(a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h},$$

La notación $f_x(a,b)$ representará a la **derivada parcial** de la función f respecto a la variable x evaluada en el punto (a,b). Asimismo $f_y(a,b)$ representará a la **derivada parcial** de f respecto a la variable y evaluada en el punto (a,b).

La notación $f_x(a,b)$ representará a la **derivada parcial** de la función f respecto a la variable x evaluada en el punto (a,b). Asimismo $f_y(a,b)$ representará a la **derivada parcial** de f respecto a la variable y evaluada en el punto (a,b).

También utilizaremos la notación:

$$f_x(x,y) = f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y).$$

$$f_y(x,y) = f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y).$$

Ejemplo (1)

Calcular las derivadas que se indican usando la definición

1. $$\frac{\partial f}{\partial x}(2,-1), \quad si \quad f(x,y) = 2xy + y^2$$

   Solución.
   $$\frac{\partial f}{\partial x}(2,-1) = \lim_{h\to 0} \frac{f(2+h,-1) - f(2,-1)}{h} =$$
   $$\lim_{h\to 0} \frac{2(2+h)(-1) + (-1)^2 - [2\cdot 2(-1) + (-1)^2]}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2h(-1)}{h} = -2$$

2. $$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0), \quad si \quad f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

   Solución.
   $$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\dfrac{2\cdot 0\cdot h}{0^2+h^2}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0.$$

Ejercicio (1)

Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *definida por*

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 + xy + y^2 & si\ x \neq y \\ x + y & si\ x = y \end{cases}$$

Calcule $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ *y* $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.

Solución.

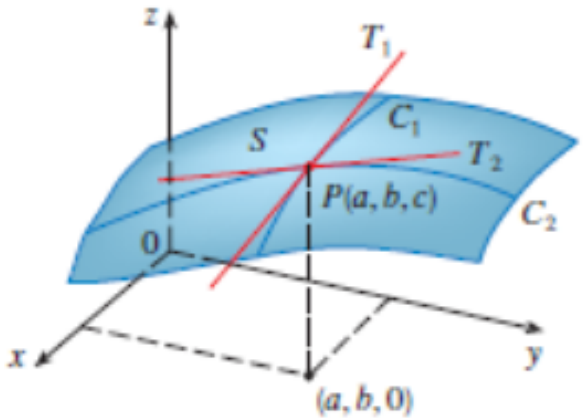
Notemos que $f(0,0) = 0$ *y por lo tanto*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2}{h} = \lim_{h\to 0} h = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,h) - 0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(0,h)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h^2}{h} = \lim_{h\to 0} h = 0$$

Interpretación geométrica de la derivada parcial

Sea la gráfica de una función $z = f(x, y)$ y $P(a, b, c)$ con $f(a, b) = c$ un punto de dicha gráfica, que llamaremos S.



De la figura sea C_1 la intersección de S con el plano $y = b$. De aqui notamos que esta curva es la gráfica de la función $g(x) = f(x, b)$ y por lo tanto la pendiente de su recta tangente en el punto P es:

$$g'(a) = f_x(a, b)$$

Analogamente, $f_y(a, b)$ representa la pendiente de la tangente a la curva C_2 obtenida al intersecar S con el plano de la forma $x = a$,

Ejemplo (2)

Sea $f(x,y) = 4 - x^2 - 2y^2$. *Determine* $f_x(1,1)$, $f_y(1,1)$ *e interprete en términos de pendientes respectivas.*

Solución.

De inmediato tenemos que $f_x = -2x \Rightarrow f_x(1,1) = -2$ *que representa la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección del plano* $y = 1$ *con la curva* $z = f(x,1)$.

Analogamente, $f_y = -4y \Rightarrow f_y(1,1) = -4$ *que representa la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección del plano* $x = 1$ *con la curva* $z = f(1,y)$.

Definición

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función con valores reales. Entonces las derivadas parciales $\partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_n$ de f con respecto a la primera, segunda,..., y n-ésima variable también son funciones de n variables con valores reales, definidas, en el punto $x = (x_1, \ldots, x_n)$, como

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_1, \ldots, x_n) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_1, x_2, \ldots, x_j + h, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_n)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x + he_j) - f(x)}{h}$$

si el límite existe, donde $1 \leq j \leq m$ y e_j es el j-ésimo vector de la base estándar de $\mathbb{R}^n$, $e_j = (0, \ldots, j \ldots, 0)$ con 1 en el j-ésimo lugar.

Es decir $\partial f/\partial x_j$ solo es la derivada de f con respecto a la variable x_j manteniendo las otras variables constantes o fijas.

Ejemplo (3)

Calcular las derivadas parciales(si existen) en todo punto de su dominio de las funciones:

1. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$
2. $f(x,y,z) = z\ln(x^2+2y^2+z^2)$
3. $f(x,y) = x^2e^{-y} + \arctan(x^2+y^2)$
4. $f(x,y,z) = x^y + y^z + \ln(x^2+z^2)$
5. $f(x,y) = \operatorname{sen}^2(x+y) + \cos^2(x-y)$

Ejercicio (2)

Si $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{xy}$. *Demuestre que*

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

Ejercicio (3)

Si $z = \dfrac{f(x-y)}{y}$, *demuestre que*

$$z + y(\frac{\partial z}{\partial x}) + y(\frac{\partial z}{\partial y}) = 0$$

Segundas derivadas

Definición

Supongamos existen f_x y f_y en un punto $(x.y)$, entonces se definen:

$$f_{xx}(x,y) = (f_x)_x(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f_x(x+h,y) - f_x(x,y)}{h},$$

$$f_{xy}(x,y) = (f_x)_y(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f_x(x,y+h) - f_x(x,y)}{h},$$

$$f_{yx}(x,y) = (f_y)_x(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f_y(x+h,y) - f_y(x,y)}{h},$$

$$f_{yy}(x,y) = (f_y)_y(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f_y(x,y+h) - f_y(x,y)}{h},$$

Notación.

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}; \quad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}; \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Ejemplo

Calcular las segundas derivadas parciales, de $f(x,y) = ye^x + x^2y + y^2$ *en el punto* $(0,1)$.

Solución.

$$f_x = ye^x + 2xy; \quad f_y = e^x + x^2 + 2y$$

entonces:

$$f_{xx} = ye^x + 2y \to f_{xx}(0,1) = 3$$

$$f_{xy} = f_{yx} = e^x + 2x \to f_{xy}(0,1) = f_{yx}(0,1) = 1$$

$$f_{yy} = 2 \to f_{yy}(0,1) = 2$$

Se dice que una función f es de clase C^1 si sus primeras derivadas son continuas. Asimismo diremos que una función es de clase C^2 si todas sus derivadas de segundo orden son continuas.

Teorema

Si f una función de clase C^2 entonces

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Ejemplo

Verificar el teorema anterior para la función

$$f(x,y) = e^{xy} + x \operatorname{sen} y + y^2$$

Solución.

$f_x = ye^{xy} + \operatorname{sen} y \Rightarrow f_{xy} = e^{xy} + xye^{xy} + \cos y$

$f_y = xe^{xy} + x \cos y \Rightarrow f_{yx} = e^{xy} + xye^{xy} + \cos y$

Ejercicios

1. *Si* $f(x,y) = sen(xy)$ *demuestre que*

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

2. *Si* $f(x,y,z) = \dfrac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$ *demuestre que*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

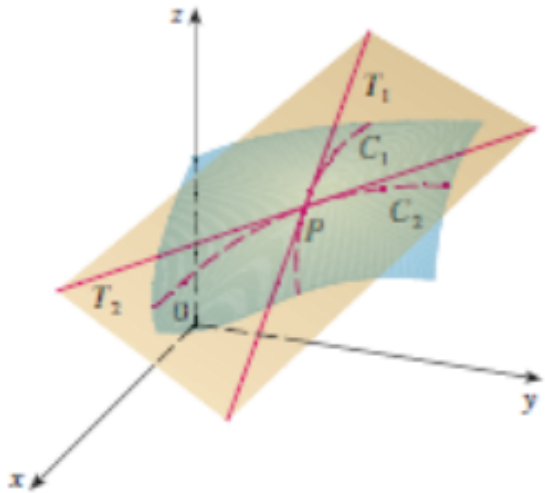
3. *Si* $u = e^{a_1 x + a_2 y + a_3 z}$ *donde* $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$. *Demuestre*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = u$$

4. *Verifique que la función* $z = \ln(e^x + e^y)$ *es una solución de las ecuaciones:*

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1; \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2 = 0$$

Plano tangente



Sea $z = f(x, y)$ la ecuación de una superficie de clase C^1, y sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto en la superficie, es decir $z_0 = f(x_0, y_0)$. Recordemos que C_1 yC_2 son las curvas que se obtienen al intersectar los planos verticales $y = y_0$ y $x = x_0$ con la superficie f. Por tanto, el punto P se encuentra tanto en C_1 como en C_2, con t_1 y t_2 las rectas tangentes a las curvas C_1 y C_2 en el punto P. Entonces el plano tangente a la superficie en P se define como el plano que contiene a las rectas t_1 y t_2.

Por tanto la normal o dirección del plano está dada por el producto cruz de las direcciones de t_1 y t_2, y como las ecuaciones de éstas están dadas por

$$t_1 : \begin{cases} y = y_0 \\ z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) \end{cases}; \quad t_2 : \begin{cases} x = x_0 \\ z - z_0 = f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \end{cases}$$

donde sus direcciones son:

$$\vec{m_1} = (1, 0, f_x(x_0, y_0)) \text{ y } \vec{m_2} = (0, 1, f_y(x_0, y_0))$$

y por tanto la dirección del plano tangente será

$$\vec{n} = \vec{m_1} \times \vec{m_2} = (1, 0, f_x(x_0, y_0)) \times (0, 1, f_y(x_0, y_0)) = (-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1)$$

luego la ecuación del plano es

$$-f_x(x_0, y_0)\, x - f_y(x_0, y_0) + z + d = 0;\ d = -\vec{n} \cdot \vec{P} = -(-f_x, -f_y, 1) \cdot (x_0, y_0, z_0)$$

es decir

$$\boxed{z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)}$$

siendo $f_x(x_0, y_0)$ y $f_y(x_0, y_0)$ las pendientes de las rectas t_1 y t_2.

Ejemplo

Determine la ecuación del plano tangente a la superficie dada por $f(x, y) = 4 - 2x^2 - y^2$ *en el punto* $(1, 1)$ *de su dominio.*
Solución.
Notemos que el punto P *de tangencia está dado por* $P(1, 1, f(1, 1)) = P(1, 1, 1)$, *las pendientes a las curvas* C_1 *y* C_2 *respectivamente son:*

$$f_x = -4x \to f_x(1, 1) = -4, \qquad f_y = -2y \to f_y(1, 1) = -2$$

así, la ecuación resulta ser:

$$z - 1 = -4(x - 1) - 2(y - 1)$$

Ejercicio

Determine la ecuación del plano tangente a la superficie esférica

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14$$

en el punto $(1, 2)$ *de su dominio con* $z > 0$.

Ejercicio

Considere $z = f(x, y)$ *definida por la ecuación*

$$e^{xy} + \arctan(\frac{z}{y}) = 1 + \frac{\pi}{4}$$

Determine la ecuación del plano tangente en el punto $(0, 1, 1)$

Ejercicio

Considere $z = f(x, y)$ *definida por la ecuación*

$$e^{xy} + \arctan(\frac{z}{y}) = 1 + \frac{\pi}{4}$$

Determine la ecuación del plano tangente en el punto $(0, 1, 1)$

Solución.

Ejercicio

Considere $z = f(x, y)$ *definida por la ecuación*

$$e^{xy} + \arctan(\frac{z}{y}) = 1 + \frac{\pi}{4}$$

Determine la ecuación del plano tangente en el punto $(0, 1, 1)$

Solución.
La ecuación pedida es

$$z - 1 = z_x(0, 1, 1)(x - 0) + z_y(0, 1, 1)(y - 1)$$

Derivando implícitamente con respecto a x *se tiene*

Ejercicio

Considere $z = f(x, y)$ *definida por la ecuación*

$$e^{xy} + \arctan(\frac{z}{y}) = 1 + \frac{\pi}{4}$$

Determine la ecuación del plano tangente en el punto $(0, 1, 1)$

Solución.
La ecuación pedida es

$$z - 1 = z_x(0, 1, 1)(x - 0) + z_y(0, 1, 1)(y - 1)$$

Derivando implícitamente con respecto a x *se tiene*

$$e^{xy}y + \frac{1}{1 + z^2/y^2}\,\frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

Ejercicio

Considere $z = f(x, y)$ *definida por la ecuación*

$$e^{xy} + \arctan(\frac{z}{y}) = 1 + \frac{\pi}{4}$$

Determine la ecuación del plano tangente en el punto $(0, 1, 1)$

Solución.
La ecuación pedida es

$$z - 1 = z_x(0, 1, 1)(x - 0) + z_y(0, 1, 1)(y - 1)$$

Derivando implícitamente con respecto a x *se tiene*

$$e^{xy}y + \frac{1}{1 + z^2/y^2}\,\frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

Evaluando en el punto $(0, 1, 1)$ *y despejando* $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ *resulta que:* $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -2$

Ejercicio

Continuación del ejercicio...
Analogamente resulta

Ejercicio

Continuación del ejercicio...
Analogamente resulta

$$e^{xy}x + \frac{1}{1+z^2/y^2}\left(\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{z}{y^2}\right) = 0$$

Ejercicio

Continuación del ejercicio...
Analogamente resulta

$$e^{xy}x + \frac{1}{1+z^2/y^2}(\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{z}{y^2}) = 0$$

evaluando en $(0,1,1)$ *resulta*

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

Por tanto la ecuación del plano tangente es:

$$z - 1 = -2x + 1 \cdot (y-1)$$

o bien

$$2x - y + z = 0$$

Aproximación Lineal

Definición

Dada una función f se define la Linealización de f en el punto (x_0, y_0) como:

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) = z_{Ptg}$$

La función $L(x,y)$ que no es otra que z_{Ptg} en el punto (x_0,y_0) es la mejor estimación lineal del valor de $f(x,y)$ para todo punto (x,y) muy cercano al punto (x_0,y_0)). Es decir

$$f(x,y) \approx z_{Ptag} = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

Ejemplo

Determine la linealización de $f(x,y) = xe^{xy}$ *en el punto* $(1,0)$ *y utilícela para estimar el valor de* $f(1,1;-0{,}1)$.
Solución.

$$L(x,y) = f(1,0) + f_x(1,0)(x-1) + f_y(1,0)(y) = 1 + 1\cdot(x-1) + 1\cdot y$$

$$L(1,1;-0,1) = 1 + 1\cdot(1,1-1) + 1\cdot(-0,1) = 1$$

Observación.
En base a lo anterior podemos decir, que:

$$f(x,y) \approx L(x,y) = z_{Ptg} = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

Si en esta última expresión hacemos

$$x - x_0 = \Delta x \Rightarrow x = x_0 + \Delta x \text{ y } y - y_0 = \Delta y \Rightarrow y = y_0 + \Delta y$$

obtenemos una fórmula análoga a $L(x,y)$ para cálculos aproximados, llamada fórmula de aproximación lineal.

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \approx f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)$$

Ejercicios

1. *Calcule* $\sqrt[5]{4 \cdot (2,10)^2 + 2 \cdot (1,90)^3}$, *con la fórmula de aproximación lineal o mediante* $L(x,y)$
2. *Determine la ecuación del plano tangente a la superficie*

$$f(x,y) = \frac{xy \operatorname{sen}(x-y)}{1+x^2+y^2}$$

   en el punto $(1,1,0)$.
3. *Determine la linealización* $L(x,y)$ *de la función* $f(x,y) = e^{-xy}\cos y$, *en el punto* $(\pi, 0)$.
4. *Verifique la aproximación lineal en (0,0).*
   a) $\dfrac{2x+3}{4y+1} \approx 3 + 2x - 12y$
   b) $\sqrt{y + \cos^2 x} \approx 1 + \dfrac{1}{2}y$

Diferenciabilidad

Definición

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. *Se dice que* f *es diferenciable en* (x_0, y_0) *si existen* $\partial f/\partial x$ *y* $\partial f/\partial y$ *y si*

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) - \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)|}{\|(x,y)-(x_0,y_0)\|} = 0$$

Notemos que esta definición expresa lo que pensamos al decir que

$$f(x_0,y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)(y-y_0)$$

es una buena aproximación de la función f, que no es otra que la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto (x_0, y_0).

Teorema

Si una función de x *y* y *es diferenciable en* (x_0, y_0), *entonces es continua en* (x_0, y_0).

Incremento total

Definición

El incremento total o simplemente incremento de la función $z = f(x, y)$ es el cambio del valor de f cuando (x, y) pasa de (x_0, y_0) a $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ se define por

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

Una segunda definición de diferenciabilidad, equivalente a la anterior es

Definición

Si $z = f(x, y)$, entonces f es diferenciable en (x_0, y_0) si Δz se puede expresar en la forma

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

donde $\epsilon_1, \epsilon_2 \to 0$ cuando $(\Delta x, \Delta y) \to (0, 0)$.

Si bien, ambas definiciones de diferenciabilidad son difíciles de aplicar directamente, pero el teorema siguiente proporciona una **condicón suficiente** y práctica para probar la diferenciabilidad de una función f.

Teorema

Si las derivadas parciales f_x y f_y existen cerca de (x_0, y_0) y son continuas en dicho punto, entonces f es diferenciable en (x_0, y_0).

Ejemplo

1. La función $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ es diferenciable en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$
En efecto dado que las derivadas parciales:

$$f_x = 3x^2 - 3y, \quad f_y = -3x + 3y^2$$

son continuas en (x_0, y_0) por álgebra de las funciones continuas en dicho punto, entones $f(x, y)$ es diferenciable allí.

Ejemplo

2. Considere la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2+y^2} & si\ (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & si\ (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Demuestre que existen $f_x(0,0)$ y $f_y(0,0)$, f es continua, pero no es diferenciable en $(0,0)$.

Ejemplos

3. Considere

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\,\text{sen}\,\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & si\ (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & si\ (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

a) Demuestre que es diferenciable en $(0,0)$.
b) Pruebe que f_x *y* f_y *no son continuas en* $(0,0)$

4. Decida si la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy^2}{x^2+y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

tiene derivadas parciales continuas en el origen.

Ejercicio

(a) Considere la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - xy}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} & (x,y) \neq (0,0) \\ a & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

i. Encuentre el valor de a de tal manera que f sea continua en el origen.
ii. Con el valor de a encontrado anteriormente, ¿es f diferenciable en el origen?
(b) Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ cualquier función diferenciable. Muestre que

$$z = f(x - 2y, 2x + y) \text{ tal que } \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

satisface la ecuación de Laplace:

$$z_{xx} + z_{yy} = 0$$

Ejercicio

El radio de la base y la altura de un cilíndro circular recto se han medido dando como resultado 8 y 15 centímetros, respectivamente, con un posible error en la medida de 0.2 centímetro como máximo en cada medición. Utilizar la diferencial para estimar el error que se produce en el cálculo del volumen del cilíndro.

Solución:

Sabemos que el volumen de este cilíndro está dado por $V(x,y) = \pi x^2 y$ *donde* x *es el radio de la base e* y *la altura. Considerando que los valores para estas variables son* $x = 8$ *e* $y = 15$ *y con un error* $\Delta x = \Delta y = 0{,}2$ *tenemos que*

$$\triangle V \approx \nabla V(8,15) \cdot (\Delta x, \Delta y)$$

pero $V_x(x,y) = 2\pi xy$ *y* $V_y(x,y) = \pi x^2$*, de manera que* $\nabla V(8,15) = (240\pi, 64\pi)$*. Por lo tanto*

$$\triangle V \approx (240\pi, 64\pi) \cdot (0{,}2, 0{,}2) = \frac{304\pi}{5} \approx 191 cm^3.$$

Funciones homogéneas

Definición

Una función f se llama homogénea de grado $\boldsymbol{p}$ si cumple con la ecuación $f(tx, ty) = t^p f(x, y)$ para toda t, donde p es un entero positivo y f tiene derivadas parciales continuas de segundo orden.

Ejemplo

Comprobar que

$$f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$$

es una función homogénea de grado 2.

Teorema

Si f es una función homogénea de grado n, entonces

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = nf(x,y)$$

[Sugerencia: aplique la regla de la cadena para derivar $f(tx,ty)$ con respecto a t.]
y también demuestre que

$$x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f(x,y)$$

Ejercicio

Sea $z = y\arctan(x/y) + xe^{y/x}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$ demuestre que

$$x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$